



LGi2A

LE RÉSEAU DES LABORATOIRES GOUVERNEMENTAUX POUR L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

Le Groupe LGi2A

Laboratoires Gouvernementaux pour l'Industrie Agro-Alimentaire

Les laboratoires nationaux de référence (LNR), spécialisés dans un ou plusieurs domaines de compétences, assurent la mise au point et la diffusion de méthodes, la formation technique des laboratoires de terrain, l'organisation d'essais inter-laboratoires, la diffusion de réactifs certifiés, la confirmation de résultats, etc...

Aujourd'hui, la loi impose de plus en plus des exigences élevées dans l'industrie agroalimentaire. En effet, ces réglementations strictes concernent la qualité et la sécurité alimentaire des sites de production. Si des aliments contaminés arrivent jusqu'au marché de détails, les conséquences pour le consommateur et les différents acteurs des différentes filières, peuvent être graves.



SOMMAIRE

INTRODUCTION	4
LE RESEAU DE LABORATOIRES LGi2A	5
Les secteurs d'activités	5
L'entité LGi2A	5
La localisation	6
Les clients	6
L'organisation interne	7
Le prélèvement des échantillons	7
LE REGROUPEMENT DES LABORATOIRES DANS LA ZONE EUROPE	8
Les réseaux de laboratoires LGi2A en France	8
Les Réseaux de laboratoires LGi2A en Europe	9
La création du groupe LGi2A... Les étapes clés...	10
INTEGRATION DES ARCHITECTURES RESEAUX DES LABORATOIRES LGi2A	11
L'unification du réseau de laboratoires du groupe LGi2A.	11
La segmentation du réseau	12
Les liaisons inter-sites	12
LA DESCRIPTION DU SYSTEME D'INFORMATIONS	13
Le système informatique	13
La gestion informatique	13
Les équipements	14
ORGANISATION DU RÉSEAU	14
La répartition des services	14
Les services proposés	15
La salle « serveurs »	15
Les serveurs physiques	15



ANNEXES	16
Annexe N°1 : Réseau des Laboratoires LGi2A en France	16
Annexe N°2 : Réseau des Laboratoires LGi2A dans la zone Europe	17
Annexe N°3 : Infrastructure du réseau du siège de LGi2A	18
Annexe N°4 : Infrastructure du réseau d'un LNR	19
Annexe N°5 : Infrastructure du réseau LGi2A : Liaisons INTER-SITES	20
Annexe N°6 : Infrastructure du réseau LGi2A : Le réseau maillé MPLS	21
Annexe N°7 : Caractéristiques techniques des serveurs physiques	22
Annexe N°8 : Caractéristiques techniques des serveurs virtuels	23
Annexe N°9 : Définition des pôles d'activités dans chaque LNR	26



INTRODUCTION

La France figure parmi les premiers pays producteurs et exportateurs de produits agricoles et agroalimentaires. Le maintien et l'amélioration de la compétitivité des filières françaises par rapport aux concurrents de l'Union européenne et des pays tiers sont des défis majeurs. Pour les relever, une vision et une stratégie à l'horizon 2025, partagées par l'ensemble des acteurs des différentes filières sont une nécessité.

Aujourd'hui, les 55 millions d'hectares que compte le territoire français métropolitain (550 000 kilomètres carrés), un peu plus de 28 millions d'hectares sont aujourd'hui occupés par des activités agricoles. Les sols non artificialisés se composent de :

- 37 % de sols cultivés,
- 34 % de sols boisés,
- 19 % de surfaces toujours en herbe,
- 6 % de landes, friches, maquis, garrigues
- 4% autres

En 2010, les territoires non agricoles ne représentent que 9 % de la superficie totale du territoire métropolitain. Ils occupent une surface importante en Ile-de-France (31 %), en Nord-Pas-de-Calais (17 %) et en Martinique (16 %). Dans les autres régions, ils oscillent entre 4 % (en Corse) et 13 % (en Alsace). Partout ou presque, l'agriculture a imprimé sa marque dans le paysage français. (Source Agreste Primeur avril 2011)

Les industries agro-alimentaires françaises (IAA) comptent en 2010 environ 13 500 entreprises, dont 98 % comptent moins de 250 salariés. Avec 147 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 29,5 milliards d'euros de valeur ajoutée (respectivement 17,4 % et 13,9 % de l'industrie manufacturière), elles constituent le premier secteur industriel national. Maillant le territoire au plus près de la ressource agricole dont elles assurent 70 % des débouchés, les IAA représentent le premier employeur industriel avec 415 000 salariés. Avec 7,6 milliards d'euros d'excédent commercial en 2011, elles sont un atout majeur du commerce extérieur français dont elles réalisent 13% des exportations, en particulier grâce aux produits liés au terroir (vins et spiritueux, fromages ...). Le secteur constitue, avec cette agriculture, un actif stratégique en France comme en Europe.

Afin de garantir la pérennité et les qualités des produits, les services de contrôle du ministère en charge de l'agriculture et de la pêche s'appuient sur un réseau de laboratoires officiels, constitué principalement par les laboratoires nationaux de référence (LNR) et les laboratoires d'analyses agréés (L2A).

Source : agriculture.gouv.fr

Lycée Paul BERT MAISONS ALFORT	BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Page 4 / 28
	SISR : SOLUTIONS D'INFRASTRUCTURE, SYSTEMES ET RESEAUX	LGi2A	N° d'ordre : REV 09



LE RESEAU DE LABORATOIRES LGi2A

Les laboratoires nationaux de référence (**LNR**), spécialisés dans un ou plusieurs domaines de compétences, assurent la mise au point et la diffusion de méthodes, la formation technique des laboratoires de terrain, l'organisation d'essais inter-laboratoires, la diffusion de réactifs certifiés, la confirmation de résultats, etc...

Les laboratoires d'analyses agréés (L2A) réalisent les analyses officielles en santé animale, en hygiène des aliments et en santé des végétaux. Il s'agit, à titre principal, des laboratoires vétérinaires départementaux (LVD).

Les laboratoires reconnus réalisent les analyses d'autocontrôles, essentiellement dans la gestion et l'analyse des sols. Ce sont des laboratoires indépendants.

Dans chacune des régions, les laboratoires d'analyse agréés (L2A) et les laboratoires vétérinaires départementaux (LVD) dépendent directement d'un laboratoire national de référence (LNR).

Les secteurs d'activités

Aujourd'hui, la loi impose de plus en plus des exigences élevées dans l'industrie agroalimentaire. En effet, ces réglementations strictes concernent la qualité et la sécurité alimentaire des sites de production. Si des aliments contaminés arrivent jusqu'au marché de détails, les conséquences pour le consommateur et les différents acteurs des différentes filières peuvent être graves.

Pour garantir cette sécurité, plusieurs laboratoires répartis sur tout le territoire, suivent et procèdent à différentes analyses sur les sites de production et de transformation des produits agro-alimentaire.

L'entité LGi2A

LGi2A est issue du regroupement de plusieurs laboratoires. Cette entité dépend directement du ministère de l'agriculture et de la pêche. Ce regroupement a vu le jour suite à divers épisodes de contamination de produits alimentaires, sortie des chaînes de transformation. Après plusieurs études, il s'est avéré que certains produits présentaient déjà un risque de contamination avant leur transformation.

Afin de réduire ces risques, des laboratoires suivent et analysent les sols de production et les sites de transformation de produits alimentaires, destinés à l'homme ou à l'animal.

Lycée Paul BERT MAISONS ALFORT	BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Page 5 / 28
	SISR : SOLUTIONS D'INFRASTRUCTURE, SYSTEMES ET RESEAUX	LGi2A	N° d'ordre : REV 09



La localisation

Initialement basé en île de France, LGi2A regroupe de plus en plus de laboratoires sur le territoire afin de proposer une large étendue de prestations à nos collaborateurs jusque dans les départements et territoires d'Outre-mer. Du fait de sa clientèle, issue de l'industrie agroalimentaire et de la distribution, LGi2A est en mesure de prendre en charge tous types de produits de consommation et d'y associer une palette de services.

Les clients

LGi2A propose une offre globale personnalisée et accompagne ses clients pour leurs autocontrôles, problèmes de qualité, formation et développement.

- ☐ Administrations (DDSV, DGAL, DGCCRF, DRIRE, DDAF...)
- ☐ Eaux : communes, S.I.V.O.M., sociétés de production d'eau, Stations thermales, Piscines municipales, S.A.T.E.S.E., Agences de l'eau, Bureaux d'étude, Industriels
- ☐ Alimentaires : artisans des métiers de bouche, Grande distribution, Restauration collective, Industries agro-alimentaires
- ☐ Vétérinaires : groupement de défense sanitaire, Vétérinaires, Eleveurs, Groupements de producteurs, Abattoirs
- ☐ Organismes de formation - Organismes certificateurs
- ☐ Particuliers

Les moyens humains et techniques

Les locaux du LGi2A sont adaptés aux différents domaines d'activité et occupent plusieurs espaces répartis sur l'ensemble du site. Ces espaces techniques sont organisés en 6 zones, respectant le principe de la « marche en avant ». Chaque secteur d'activité est constitué d'une équipe regroupant une quinzaine de personnes, qui s'articule autour de deux voire trois services :

- ☐ Service Administratif
 - 1 responsable du pôle d'activité
 - 1 secrétaire comptable
 - 1 commercial
- ☐ Service Technique
 - 6 techniciens de laboratoire, dont 1 responsable technique et 1 responsable qualité et métrologie
 - 5 techniciens préleveurs

Chaque pôle assure et garantit la compétence de l'ensemble du personnel technique et d'encadrement par des formations régulières. Le savoir-faire de chacun est régulièrement vérifié afin de maintenir un niveau de qualité.

Lycée Paul BERT MAISONS ALFORT	BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Page 6 / 28
	SISR : SOLUTIONS D'INFRASTRUCTURE, SYSTEMES ET RESEAUX	LGi2A	N° d'ordre : REV 09



L'organisation interne

LGi2A est organisé de manière à répondre avec efficacité et réactivité dans la mise en place d'actions et de décisions sanitaires transparentes sur la sécurité des aliments et des consommateurs.

Le prélèvement des échantillons

Les échantillons sont prélevés sur site par des techniciens formés et habilités en matière de prélèvements à visée microbiologique. L'acheminement des échantillons est assuré dans des véhicules équipés de réfrigérateurs afin qu'il n'y ai pas de rupture de la chaîne du froid. La température est enregistrée en continu lors du transport jusqu'à l'arrivée au laboratoire.

Le groupe de techniciens préleveurs est équipé :

- ☐ de 6 véhicules neufs dotés de réfrigérateurs (+3°C) ;
- ☐ de thermo-boutons enregistreurs de températures en continu ;
- ☐ de téléphones portables ;
- ☐ de matériels de prélèvement stérile (blouse, gants, thermomètre jetable, etc....)



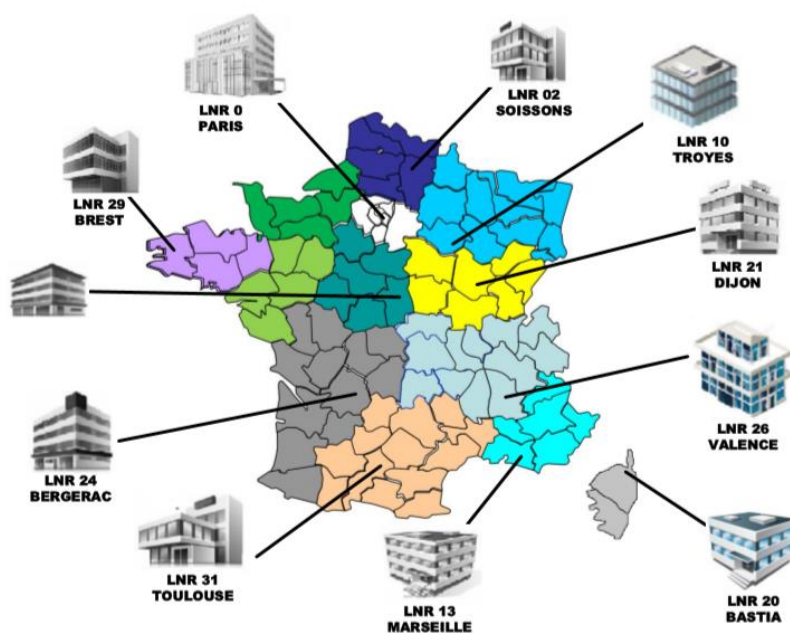
LE REGROUPEMENT DES LABORATOIRES DANS LA ZONE EUROPE

Le groupe LGi2A (Laboratoires Gouvernementaux pour l'industrie Agro-Alimentaire) est issu du regroupement de plusieurs Laboratoires français. En France, ce réseau de laboratoires dépend directement du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Employant plus de 3000 collaborateurs, le groupe LGi2A est principalement présent sur le territoire français (**Annexe N°1**) mais il travaille en collaboration avec des laboratoires partenaires installés sur toute la zone Europe. Par cette action, il a triplé son chiffre d'affaires, doublé ses effectifs et est devenu leader dans la filière sur le marché européen.

Les réseaux de laboratoires LGi2A en France

En France, dans chacun des 13 nouvelles régions, un laboratoire national de référence (LNR), spécialisé dans un ou plusieurs domaines de compétences, assure la mise au point et la diffusion de méthodes, la formation technique des laboratoires de terrain, l'organisation d'essais inter-laboratoires, la diffusion de réactifs certifiés, la confirmation de résultats, etc...



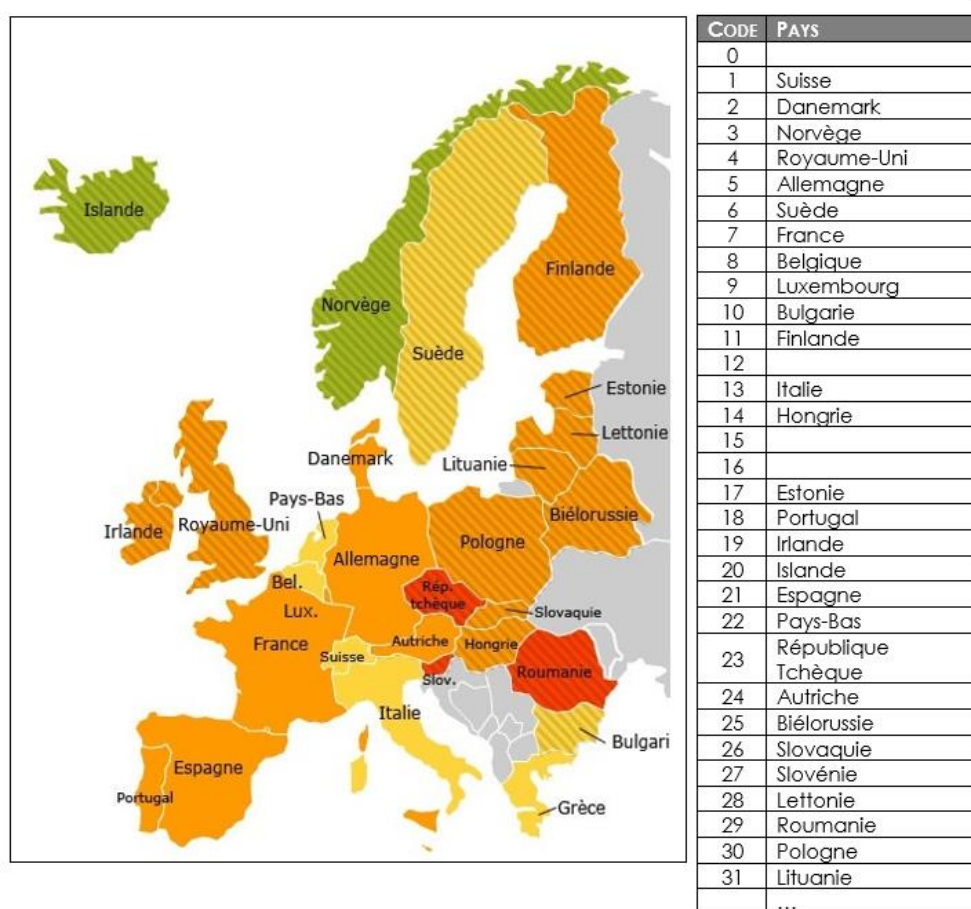
Lycée Paul BERT MAISONS ALFORT	BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Page 8 / 28
	SISR : SOLUTIONS D'INFRASTRUCTURE, SYSTEMES ET RESEAUX	LGi2A	N° d'ordre : REV 09



Les Réseaux de laboratoires LGi2A en Europe

Les réseaux de laboratoires s'étendent sur l'ensemble de la zone Europe avec la présence d'un laboratoire partenaire de LGi2A basé dans chacun des pays (**Annexe N°2**).

Après l'acquisition de différents laboratoires en Europe, le groupe LGi2A est organisé en 32 divisions mais il est prévu d'élargir la collaboration avec 64 pays maximum afin de tenir compte des nouveaux pays constituant l'Europe de l'Est.





La création du groupe LGi2A... Les étapes clés...

- 2020 **Inauguration du nouveau LNR 13 à Marseille** au célèbre 127 Passerelle du Loc Alhost
- 2017 **Inauguration des nouveaux locaux** du LNR29 à Brest.
- 2016 **LGi2A développe son activité dans les pays du nord** : en Norvège (LNR 03 à Oslo) et en Suède (LNR 20 à Stockholm)
- 2014 **Inauguration du nouveau site** de Toulouse (LNR31)
- 2013 **Création de plusieurs LNR en Europe** : LNR 12 à Madrid et LNR 03 à Dublin
- 2012 **En projet** : De nouveaux locaux pour le LNR 31 de Toulouse
- 2009 **Extension des sites** de Bourges (LNR18), Marseille (LNR13) et Dijon (LNR21) : + 20% de surface dédiées aux analyses et doublement de la surface du laboratoire de bactériologie
Création de la base de données clients avec l'historique de vos résultats
LGi2A développe un nouveau site internet dédié aux inscriptions des dégustateurs
- 2008 Le LNR31 de Toulouse déménage dans des **locaux neufs** Avenue de la Toison d'or
- 2007 **LGi2A s'implante à Amsterdam, suite à la fusion de 2 entités** : le LNR 09 est né.
- 2005 **Doublement de la capacité d'analyse sensorielle de Rennes**
- 2004 **Informatisation de la gestion des demandes d'analyse**, de l'envoi des rapports d'analyse par mail et création de la base de données des résultats
- 2003 **Inauguration des laboratoires** LNR10 à Troyes et du LNR 26 de Valence
- 2001 **Agrément** de la DGAL pour la réalisation du **dépistage de l'ESB**
- 2000 **Création des LNR** en Suisse (LNR 04 de Genève), en Belgique (LNR 08 à Bruxelles) et en Allemagne (LNR 05 de Berlin).
- 1998 **Création de la base de données LGi2A France** et LNR 12 à Madrid
- 1997 **Accréditation initiale** des unités de Chimie et Bactériologie
- 1990 **Création de l'activité d'Analyses sensorielles** sur le site de Soissons (LNR 02)
- 1984 **Création de l'activité laboratoire** dans le cadre du centre de Formation aux Métiers de la Viande



INTEGRATION DES ARCHITECTURES RESEAUX DES LABORATOIRES LGi2A

Un schéma directeur prévoit notamment de réaliser l'intégration des architectures réseaux des laboratoires en plusieurs étapes :

- **Unification du réseau de laboratoires du groupe LGi2A.**
 - o Intégration de l'ensemble des LNR et des laboratoires européens dans un plan d'adressage global et construction d'un espace de nom permettant de nommer tous les serveurs du groupe.
- **Évolution et ouverture du système d'information**
 - o Évolution du matériel d'interconnexion et étude de la mise en place d'un accès à l'Internet dans un LNR.
- **Interconnexion des laboratoires**
 - o Mise en œuvre d'une solution d'interconnexion sécurisée de l'ensemble des LNRs, pour permettre l'accès aux applications centrales.
- **Gestion des habilitations.**
 - o Gestion unifiée des droits d'accès des collaborateurs aux applications.
- **Suivi des connexions Internet**
 - o Statistiques des connexions des collaborateurs sur l'Interne

L'unification du réseau de laboratoires du groupe LGi2A.

Après le partenariat avec différents laboratoires en Europe, le groupe LGi2A est organisé en 32 divisions mais il est prévu d'élargir la collaboration avec 64 pays afin de tenir compte des nouveaux pays constituant l'Europe de l'Est.

Dans un premier temps, les administrateurs du groupe LGi2A désirent harmoniser le plan d'adressage pour l'ensemble des laboratoires du groupe implantés en France et en Europe.

L'organisation du réseau et le plan d'adressage retenu pour le groupe LGi2A sont décrits dans l'architecture du réseau du groupe LGi2A (**Annexe N°4**).

Pour optimiser les tables de routage, on utilise un plan d'adressage dans lequel chaque division se voit attribuer un sous-réseau dans le réseau d'adresse 10.0.0.0, qu'elle subdivise à son tour en sous-réseaux pour les VLANs des laboratoires nationaux de référence (LNR).

Le siège du LGi2A souhaite mettre en place une solution libre de communication sur IP afin de réduire les coûts des appels téléphoniques avec les autres laboratoires.

De même, afin de faciliter les déplacements des techniciens et des biologistes au sein des différents LNRs et au siège, la DSI souhaite mettre en place à travers les connexions sans fil hébergées par chaque LNR, un accès à une base de données d'échange hébergée au siège.

Lycée Paul BERT MAISONS ALFORT	BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Page 11 / 28
	SISR : SOLUTIONS D'INFRASTRUCTURE, SYSTEMES ET RESEAUX	LGi2A	N° d'ordre : REV 09



La segmentation du réseau

Les LNR partagent la même segmentation du réseau que celui du siège situé à Paris :

L'organisation des VLANs sera la suivante :

VLAN ID	Name	Services
10	resyst	Réseau & Système
11	ddsi	Direction / DSI
12	secadmin	Secrétariat & Administration
13	redcom	Rédaction & Communication
20	dev	Développement
21	com	Commercial
22	labore	Labo-recherche
23	receac	Réception / Accueil
24	collab	Collaborateurs
25	demofo	Démonstration / Formation
26	server	Serveurs
27	toip	VoIP / ToIP

Les règles actuelles concernant les VLANs sont les suivantes :

- Chaque vlan (sauf le VLAN **collaborateurs**) peut uniquement accéder (quel que soit le protocole) aux VLANs "Serveurs" et à l'Internet ;
- Le vlan "**Collaborateurs**" peut uniquement interroger les serveur DNS et DHCP et sortir sur internet ;

Les liaisons inter-sites

Le siège de LGI2A partage un accès Intranet du type MPLS avec tous les autres LNR en France et d'Europe (voir **Annexe N°5 et N°6**).

Cet accès propose plusieurs services, dont :

- Accès aux bases de données partagées,
- Sauvegarde déportée
- Visio conférence.



LA DESCRIPTION DU SYSTEME D'INFORMATIONS

Le système informatique

Sur le site d'île de France, toutes les fonctions administratives (gestion des ressources humaines, comptabilité, direction, commerciale, etc.) sont présentes. On trouve en outre un service labo-recherche, le service juridique et le service communication. La salle serveur occupe le 6^{ème} étage du bâtiment et les accès y sont restreints (étage accessible par ascenseur à l'aide d'une clé sécurisée, portes d'accès par escalier munies d'un lecteur de badge, sas d'entrée avec gardien présent 24h/24).

Les serveurs assurent les fonctions de base du réseau (DHCP, DNS, Annuaire et gestion centralisée des environnements) et les fonctions de communication (Intranet, Messagerie, Agenda partagé, etc.).

On trouve aussi de nombreuses applications métier (base d'information clients, serveurs dédiés à la recherche, base de données des produits du laboratoire, base de données des licences d'exploitation pharmaceutique, etc.) et les fonctions plus génériques de toute entreprise (Progiciel de Gestion Intégré avec ses modules RH, GRC, etc.).

Un nombre croissant de serveurs est virtualisé.

Constitué autour de VLANs, le réseau segmente les services de manière à fluidifier le trafic.

Les données de l'entreprise sont considérées comme stratégiques et ne peuvent tolérer ni fuite, ni destruction. L'ensemble des informations est répliqué quotidiennement vers un site de secours par un lien dédié. Toutes les fonctions de redondances (RAID, alimentation, lien réseau redondant, Spanning-tree, clustering, etc.) sont mises en œuvre pour assurer une tolérance aux pannes maximale.

La gestion informatique

La DSI (Direction des Services Informatiques) est une entité importante de la structure centrale qui participe aux choix stratégiques.

Pour LGi2A, l'outil informatique et l'utilisation d'outils décisionnels pour améliorer la vision et la planification de l'activité ont toujours fait partie de la politique maison, en particulier pour ce qui concerne la partie recherche, production, communication et juridique.

La partie commerciale a été le parent pauvre de cette informatisation, les clients étant vus comme des acteurs distants autonomes. La DSI a convaincu l'entreprise que l'intégration des données fournies par cette partie aura un impact important sur l'ensemble de l'activité et du suivi des actions de terrain menées auprès des différents acteurs des filières concernées.

Lycée Paul BERT MAISONS ALFORT	BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Page 13 / 28
	SISR : SOLUTIONS D'INFRASTRUCTURE, SYSTEMES ET RESEAUX	LGi2A	N° d'ordre : REV 09



Les équipements

L'informatique est fortement répandue sur le site. Chaque employé est équipé d'un poste fixe relié au système central. On dénombre ainsi plus d'une centaine d'équipements terminaux et un nombre de serveurs physiques conséquent (18 en 2012) sur lesquels tournent plus de 70 serveurs virtuels.

On trouve aussi des stations de travail plus puissantes dans la partie *labo-recherche*, et une multitude d'ordinateurs portables (personnels de direction, service informatique, services commerciaux, etc...).

Les visiteurs reçoivent une indemnité bisannuelle pour s'équiper en informatique (politique LGI2A) ou une dotation en équipement (politique LGI2A). Il n'y a pas à l'heure actuelle d'uniformisation des machines ni du mode de fonctionnement.

Chaque employé de l'entreprise a une adresse de messagerie de la forme *nomutilisateur@lgi2a.org*.

ORGANISATION DU RÉSEAU

La répartition des services

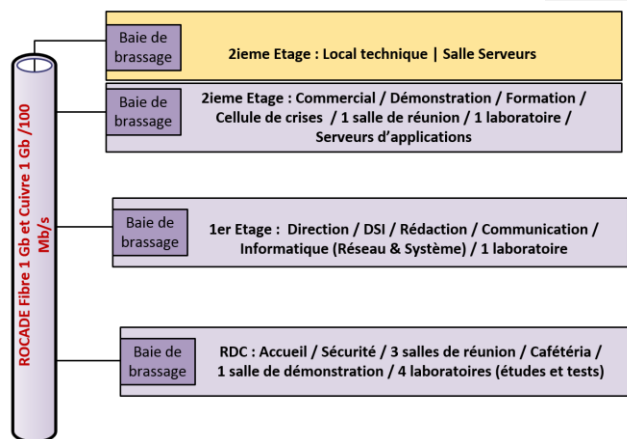
Chaque étage dispose d'une baie de brassage qui le relie par une fibre optique ou une liaison cuivre à 1 Gbit, à la baie centrale de la salle serveurs.

Toutes les salles de réunion sont équipées d'un point d'accès Wi-Fi positionné par défaut dans le VLAN "Visiteurs" qui autorise uniquement un accès Internet. Les portables connectés en Wi-Fi à ce point d'accès reçoivent ainsi une adresse IP et n'ont, par conséquent accès qu'aux services DHCP et DNS.

Le point d'accès peut être configuré à la demande pour être raccordé à un VLAN présent au niveau de l'étage.

Chaque salle de réunion dispose d'un vidéoprojecteur, d'enceintes et d'un tableau numérique interactif.

La salle "Démonstration" est destinée à l'accueil des organismes de santé (AFSSAPS notamment) et des partenaires scientifiques. Elle dispose de paillasse et d'équipements de laboratoire, en plus d'une salle de réunion.





Les services proposés

Plusieurs serveurs assurent les fonctions réseaux de base, tel que :

- Service d'annuaire (Active Directory) sous Windows Server 2019 Datacenter
- Service DNS sous Windows Server 2019 Datacenter
- Service DHCP sous Windows Server 2019 Datacenter
- Service de Helpdesk (GLPI/FusionInventory) sous LINUX
- Service de supervision FAN (Full Automated Nagios) sous LINUX
- Service HTTP (serveur WEB) sous Windows Server 2019 Standard
- Service de stockage (OpenMediaVault)
- Service de Connexion à distance VPN (OpenVPN)
- Service d'autorité de certification (Ubuntu)
- Service de téléphonie (TOIP)
- Service de partage de données (Debian)
- Service de connexion au réseau sans fil (WEP/RADIUS) sous Windows Server 2019 Datacenter

La salle « serveurs »

L'infrastructure système s'appuie sur des serveurs physiques qui exécutent les logiciels de virtualisation Vmware ESXi ou PROXMOX. D'autres serveurs exécutent des solutions de stockage de type FreeNAS, ou encore des solutions de sécurité (PROXY, Firewall, serveur d'authentification, ect).

Cet ensemble de techniques matérielles et logicielles permet de :

- Réduire les coûts de matériels et d'exploitation,
- Mettre en place la haute disponibilité et la continuité de service,
- Garantir une maintenance et une administration des serveurs plus souple,
- Réduire le temps nécessaire au provisionnement de nouveaux serveurs,
- Réaliser des économies d'énergie.

Les caractéristiques techniques de chacun des serveurs sont données dans les **Annexes N°7 et N°8**. Seuls les serveurs principaux sont représentés, les redondances n'apparaissent pas.

Les serveurs physiques

Tous les serveurs d'infrastructure ont un mot de passe : **tyuifgh94**

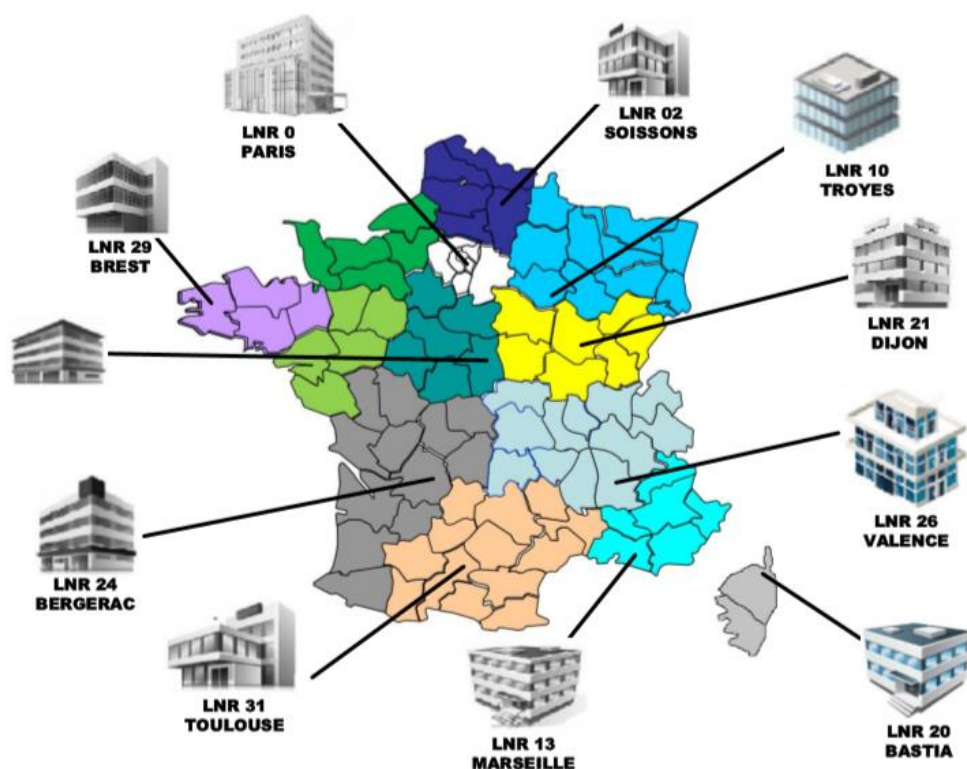
Serveurs	NOM	VLAN / Zone
Serveur d'infrastructure principale	infra1	VLAN Serveurs
Serveur d'infrastructure secondaire	infra2	VLAN Serveurs
Serveur de stockage (NAS)	store1	VLAN Serveurs
Serveur de base de données	bddag	VLAN Serveurs
Serveur CRM/ERP (application métier)	erpag	VLAN Serveurs
Serveur messagerie collaborative	agazimbra	DMZ
Serveur d'échange	owncloudag	DMZ



ANNEXES

Annexe N°1 : Réseau des Laboratoires LGi2A en France

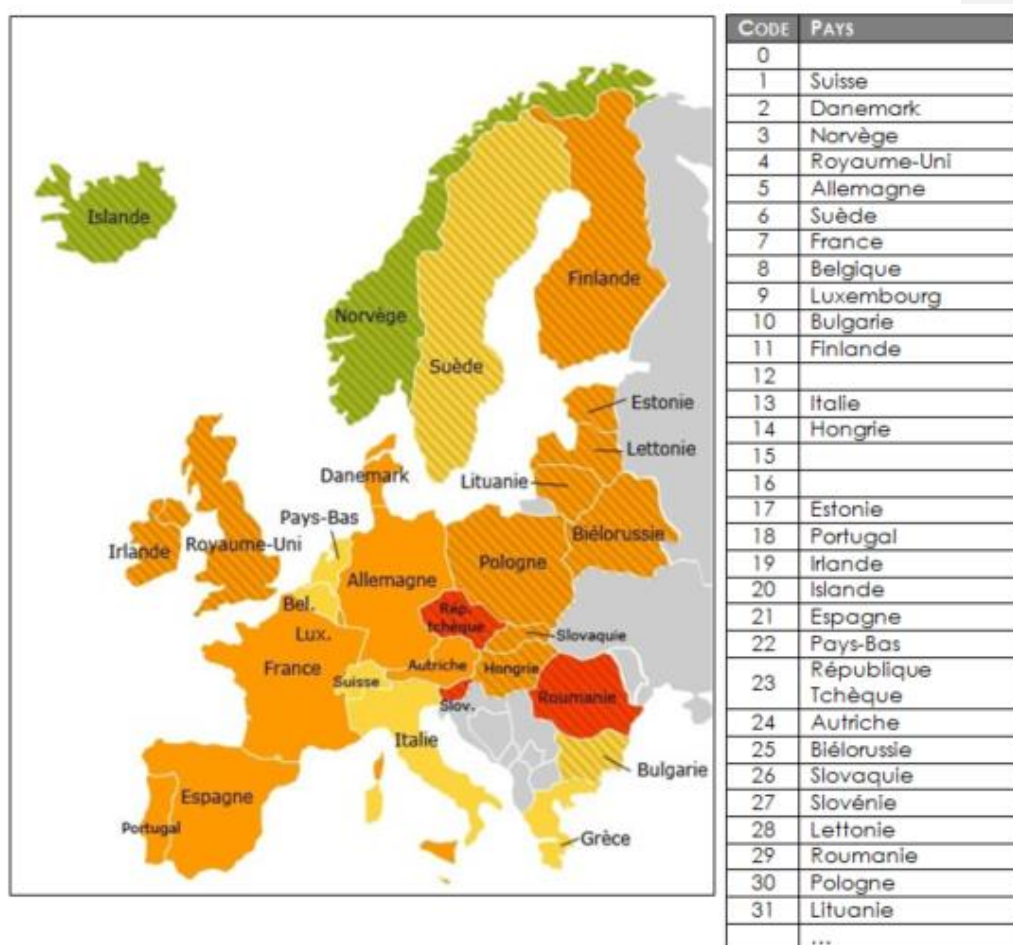
En France, dans chacun des 13 nouvelles régions, un laboratoire national de référence (LNR), spécialisé dans un ou plusieurs domaines de compétences, assure la mise au point et la diffusion de méthodes, la formation technique des laboratoires de terrain, l'organisation d'essais inter-laboratoires, la diffusion de réactifs certifiés, la confirmation de résultats, etc...





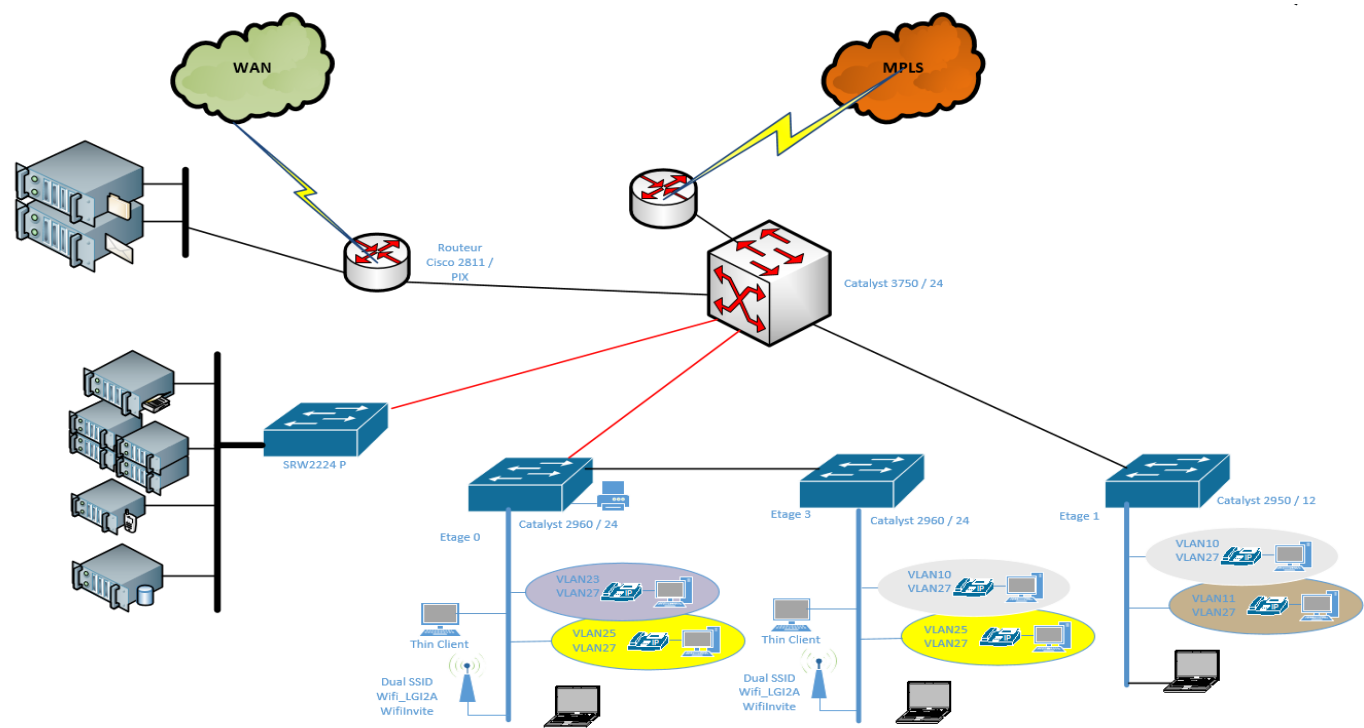
Annexe N°2 : Réseau des Laboratoires LGi2A dans la zone Europe

Après l'acquisition de différents laboratoires en Europe, le groupe LGi2A est organisé en 32 divisions, mais il est prévu d'élargir la collaboration avec 64 pays maximum afin de tenir compte des nouveaux pays constituant l'Europe de l'est.

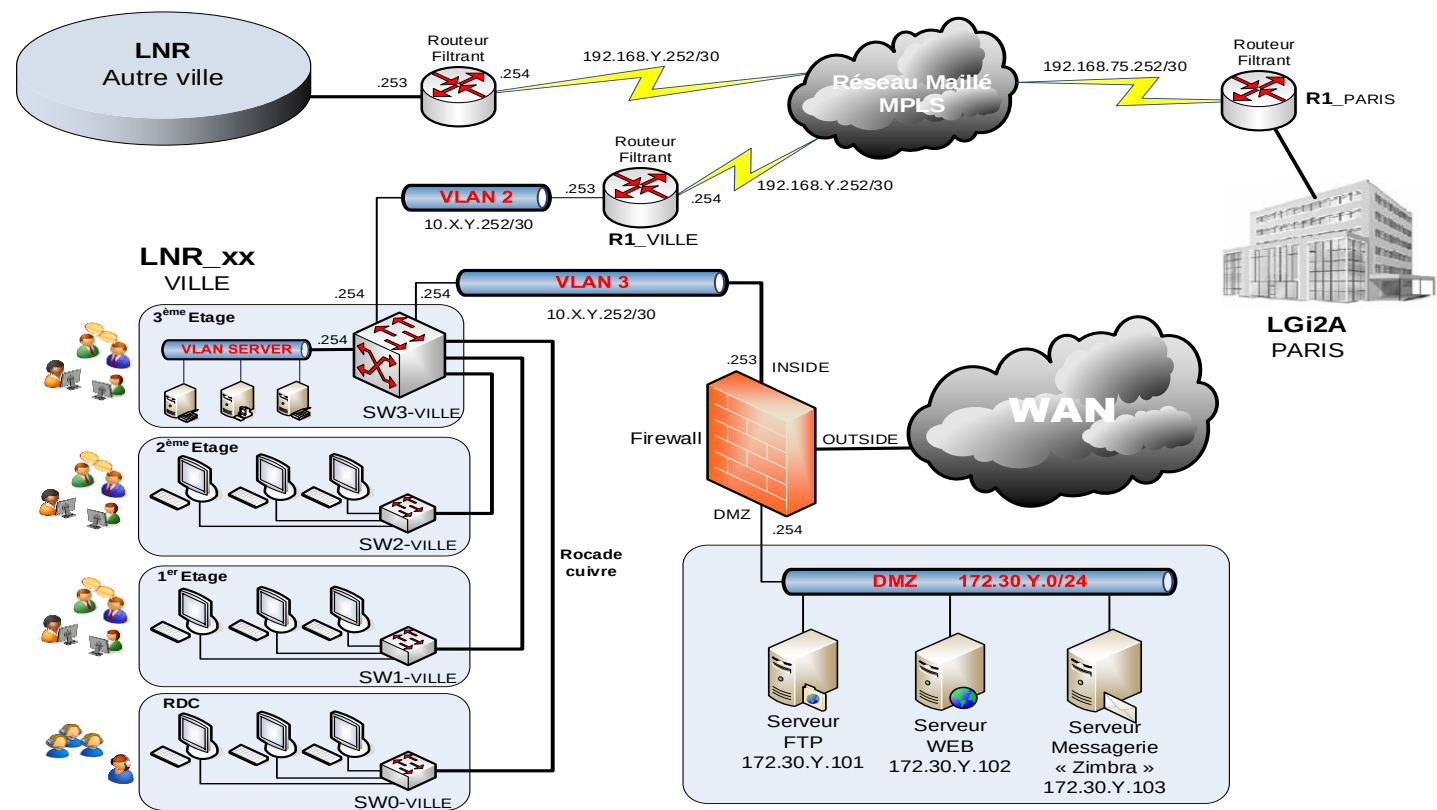


Annexe N°3 : Infrastructure du réseau du siège de LGi2A

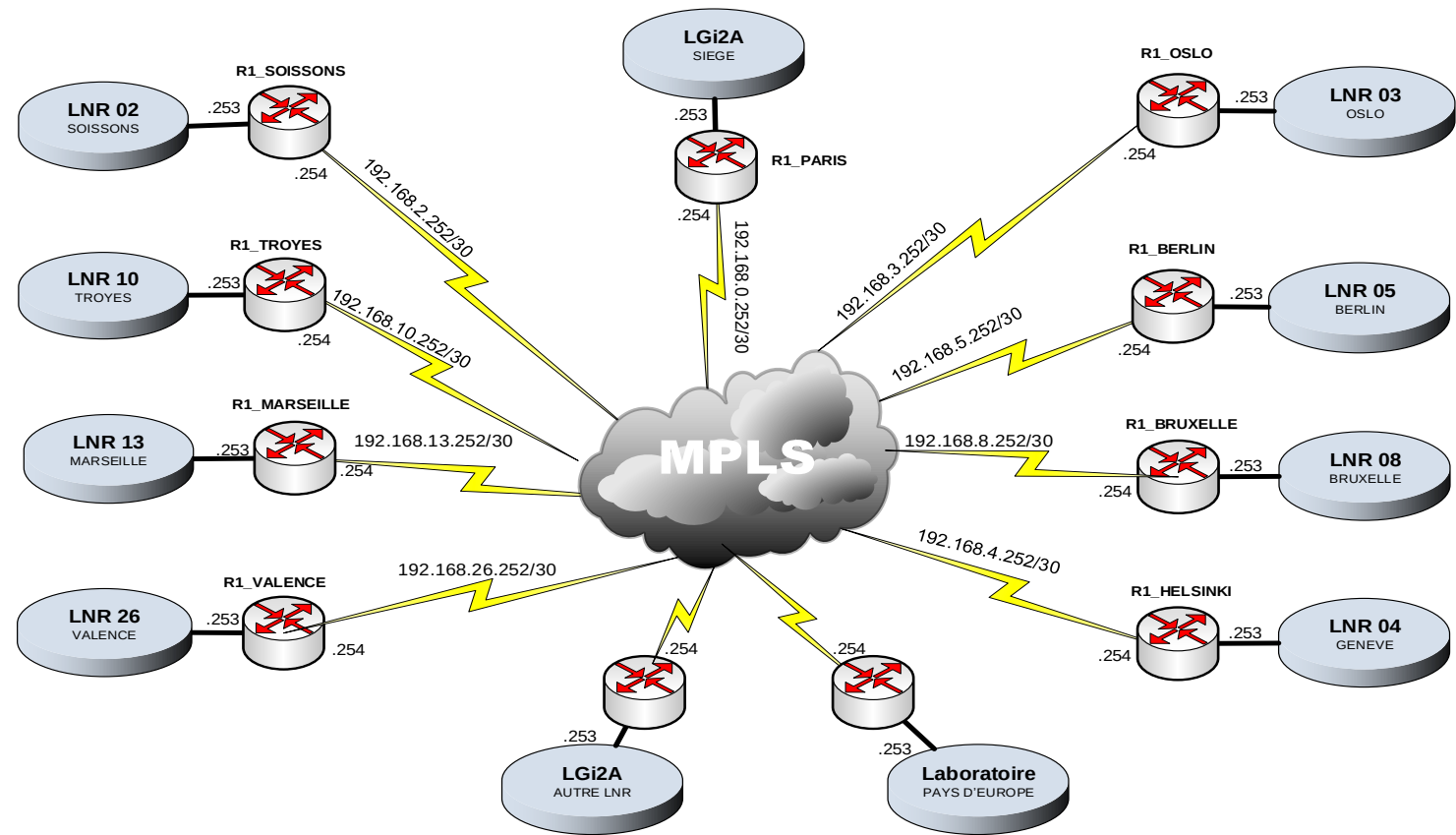
Le site principal situé à PARIS



Annexe N°4 : Infrastructure du réseau d'un LNR

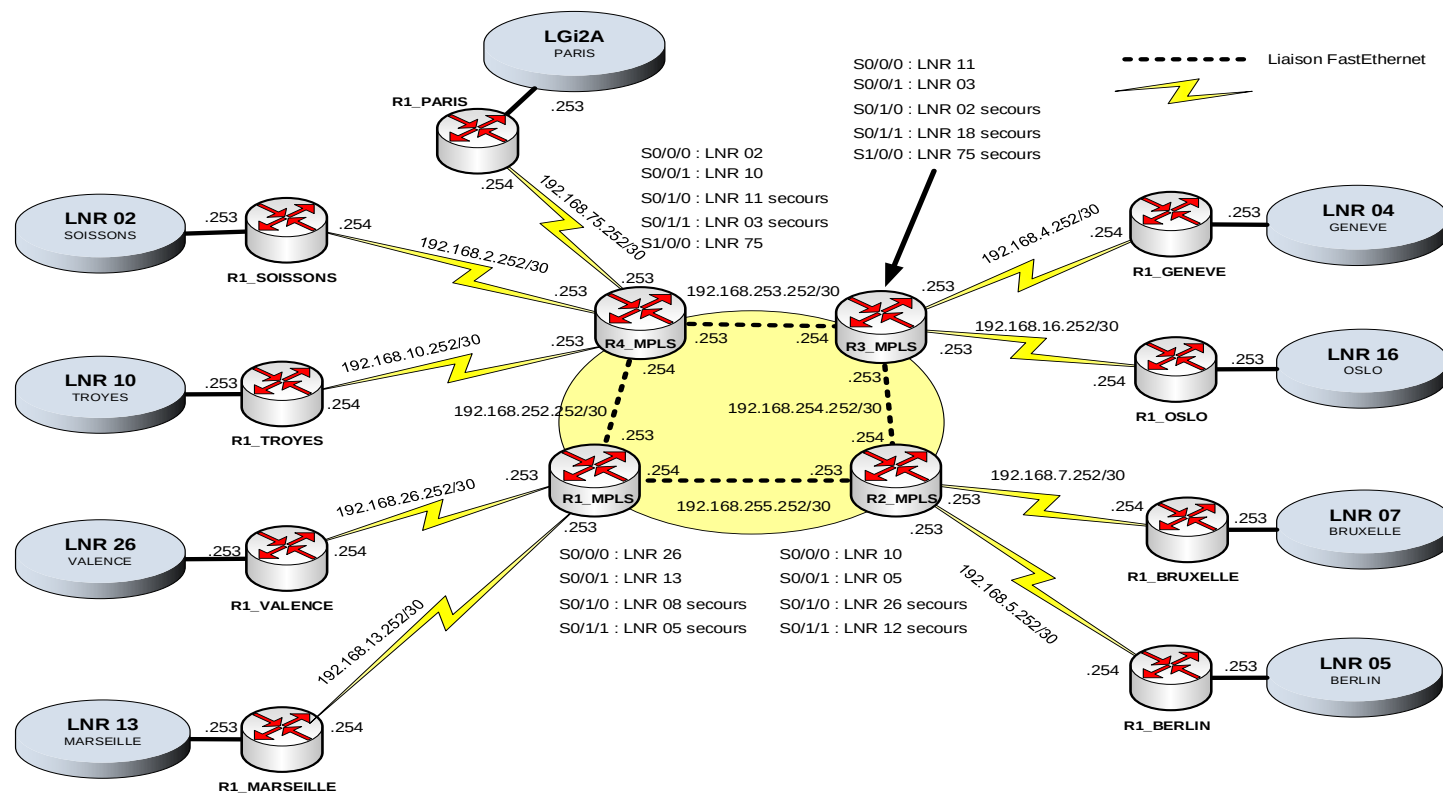


Annexe N°5 : Infrastructure du réseau LGi2A : Liaisons INTER-SITES





Annexe N°6 : Infrastructure du réseau LGi2A : Le réseau maillé MPLS





Annexe N°7 : Caractéristiques techniques des serveurs physiques

Serveur d'infrastructure principale

- Fabricant / Modèle : HP ProDesk 600
- Nom du serveur : infra1.lgi2a-ville.org
- Type de machine : Machine physique
- Système d'exploitation : Vmware ESXi 6.7
- Configuration de la machine : Intel Core i7-4770 CPU (3.40GHz), 8 Go de RAM, SSHD 1To
- Configuration IP : à définir en fonction du plan d'adressage
- Login : root
- Mot de passe : **tyuifgh94**

Serveur d'infrastructure secondaire

- Fabricant / Modèle : HP Workstation Z240
- Nom du serveur : infra2.lgi2a-ville.org
- Type de machine : Machine physique
- Système d'exploitation : Vmware ESXi 6.7
- Configuration de la machine : 1 vCPU, 8 Go de RAM, HDD 1To
- Configuration IP : à définir en fonction du plan d'adressage
- Login : root
- Mot de passe : **tyuifgh94**

Serveur de stockage

- Fabricant / Modèle : **ACER Veritron M480G**
- Nom du serveur : store(Dept).lgi2a-ville.org
- Type de machine : Machine physique
- Système d'exploitation : OpenMediaVault (sous Debian) – 5.6.25-1 (Usul)
- Configuration de la machine : Intel Celeron CPU E3300 (2,5G0GHz) 2Go de RAM, HDD 80 Go
- Configuration IP : à définir en fonction du plan d'adressage
- Login : root / administrateur
- Mot de passe : **tyuifgh94**

Commenté [tP1]:

Chaque serveur d'infrastructure héberge les différentes machines virtuelles nécessaires au fonctionnement du réseau et des services des LNR.

Lycée Paul BERT MAISONS ALFORT	BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Page 22 / 28
	SISR : SOLUTIONS D'INFRASTRUCTURE, SYSTEMES ET RESEAUX	LGi2A	N° d'ordre : REV 09



Annexe N°8 : Caractéristiques techniques des serveurs virtuels

Serveur contrôleur de domaine

- Fabricant / Modèle : HP ProDesk 600
- Nom du serveur : dc1.lgi2a-ville.org
- Type de machine : Machine virtuelle
- Système d'exploitation : Windows Server 2019 Datacenter
- Configuration de la machine : 1 vCPU, 4 Go de RAM, HDD 60 Go
- Fonctionnalités : Active Directory, DNS, DHCP, NPS
- Configuration IP : à définir en fonction du plan d'adressage
- Login : root / administrateur
- Mot de passe : **Admin2k19**

Serveur réplication service AD

- Fabricant / Modèle : HP Workstation Z240
- Nom du serveur : dc2.lgi2a-ville.org
- Type de machine : Machine virtuelle
- Système d'exploitation : Windows Server 2019 Datacenter
- Configuration de la machine : 2 vCPU, 4 Go de RAM, HDD 60 Go
- Fonctionnalités : Active Directory, DNS, DHCP, NPS,
- Configuration IP : à définir en fonction du plan d'adressage
- Login : root / administrateur
- Mot de passe : **Admin2k19**

Serveur VPN

- Fabricant / Modèle : HP Workstation Z240
- Nom du serveur : ts1.lgi2a-ville.org
- Type de machine : Machine virtuelle
- Système d'exploitation : Ubuntu GNU/Linux 64-bit
- Configuration de la machine : 1 vCPU, 2 Go de RAM, HDD 40 Go
- Fonctionnalités : Accès à distance
- Configuration IP : à définir en fonction du plan d'adressage
- Login : root / administrateur
- Mot de passe : **Admin2k19**

Serveur d'autorité de Certification (VPN)

- Fabricant / Modèle : HP Workstation Z240
- Nom du serveur : ts1.lgi2a-ville.org
- Type de machine : Machine virtuelle
- Système d'exploitation : Ubuntu GNU/Linux 64-bit
- Configuration de la machine : 1 vCPU, 1 Go de RAM, HDD 15 Go
- Fonctionnalités : Signature des certificats
- Configuration IP : à définir en fonction du plan d'adressage
- Login : root / administrateur
- Mot de passe : **Admin2k19**

Lycée Paul BERT MAISONS ALFORT	BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Page 23 / 28
	SISR : SOLUTIONS D'INFRASTRUCTURE, SYSTEMES ET RESEAUX	LGi2A	N° d'ordre : REV 09

**Serveur de Gestion des Incidents**

- Fabricant / Modèle : HP Workstation Z240
- Nom du serveur : ts1.lgi2a-ville.org
- Type de machine : Machine virtuelle
- Système d'exploitation : GLPI (Debian 11 GNU/Linux 64-bit)
- Configuration de la machine : 1 vCPU, 2 Go de RAM, HDD 16 Go
- Fonctionnalités : Gestion des tickets
- Configuration IP : à définir en fonction du plan d'adressage
- Login : root / administrateur
- Mot de passe : **Admin2k19**

Serveur de Téléphonie sur IP

- Fabricant / Modèle : HP Workstation Z240
- Nom du serveur : ts1.lgi2a-ville.org
- Type de machine : Machine virtuelle
- Système d'exploitation : ASTERISK (CentOS GNU/Linux 64-bit)
- Configuration de la machine : 1 vCPU, 1 Go de RAM, HDD 30 Go
- Fonctionnalités : Téléphonie sur IP
- Configuration IP : à définir en fonction du plan d'adressage
- Login : root / administrateur
- Mot de passe : **Admin2k19**

Serveur de supervision

- Fabricant / Modèle : HP Workstation Z240
- Nom du serveur : fan1.lgi2a-ville.org
- Type de machine : Machine virtuelle
- Système d'exploitation : EON (CentOS 9) ou Centreon
- Configuration de la machine : 1 vCPU, 2 Go de RAM, HDD 16 Go
- Fonctionnalités : Supervision du réseau,
- Configuration IP : à définir en fonction du plan d'adressage
- Login : root
- Mot de passe : **tyuifgh94**

Serveur WEB

- Fabricant / Modèle : HP ProDesk 600
- Nom du serveur : dc1.lgi2a-ville.org
- Type de machine : Machine virtuelle
- Système d'exploitation : Windows Server 2019 Standard
- Configuration de la machine : 1 vCPU, 2 Go de RAM, HDD 40 Go
- Fonctionnalités : IIS
- Configuration IP : à définir en fonction du plan d'adressage
- Login : root / administrateur
- Mot de passe : **Admin2k19**

Lycée Paul BERT MAISONS ALFORT	BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Page 24 / 28
	SISR : SOLUTIONS D'INFRASTRUCTURE, SYSTEMES ET RESEAUX	LGi2A	N° d'ordre : REV 09

**Serveur de connexion à distance « RDS »**

- Fabricant / Modèle : HP Workstation Z240
- Nom du serveur : fan1.lgi2a-ville.org
- Type de machine : Machine virtuelle
- Système d'exploitation : Windows Seerver 2019 Standard
- Configuration de la machine : 1 vCPU, 2 Go de RAM, HDD 40 Go
- Fonctionnalités : Terminal services
- Configuration IP : à définir en fonction du plan d'adressage
- Login : root
- Mot de passe : **tyuifgh94**

Lycée Paul BERT MAISONS ALFORT	BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Page 25 / 28
	SISR : SOLUTIONS D'INFRASTRUCTURE, SYSTEMES ET RESEAUX	LGi2A	N° d'ordre : REV 09



Annexe N°9 : Définition des pôles d'activités dans chaque LNR

Pour chaque service, une « unité organisationnelle » est créée. Le nom de l'unité organisationnelle est donné dans le tableau ci-dessous.

Chaque service se trouve dans une unité organisationnelle, dans laquelle les comptes des utilisateurs sont placés. La création d'un groupe pour chaque service permet une gestion aisée des utilisateurs.

Pour chaque LNR :

☐ Le service **secrétariat et administration** est composée de :

- d'une secrétaire comptable (nom : Tell),
- d'un responsable du pôle d'activité (nom : Tomm),
- et d'un(e) commercial(e) (nom : Commer).

☐ Le service **technique** est constitué de :

- 6 technicien(e)s de laboratoire dont un(e) responsable technique et un(e) responsable qualité et métrologie dont les noms sont :

Dupuis	Dufort
Dupont	Duris
Dubal	Duval

- 5 techniciens préleveurs, dont les noms sont :

Chapuis	Chafort
Chapon	Charis
Chabal	

Pour les prénoms de chaque utilisateur, on peut se servir d'un calendrier (un mois par LNR).

☐ Le service informatique emploie 2 personnes à plein temps :

- le responsable informatique, (John Atant)
- un technicien informatique et systèmes médicaux (Mehdi Kament)

Le responsable informatique gère l'ensemble du réseau et est détenteur du compte « Administrateur ».

Le technicien informatique est membre du groupe « Administrateurs ».

Ils ont tous les 2 accès au lecteur réseau « EchangelInfos » en lecture et en modification.

Lycée Paul BERT MAISONS ALFORT	BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Page 26 / 28
	SISR : SOLUTIONS D'INFRASTRUCTURE, SYSTEMES ET RESEAUX	LGi2A	N° d'ordre : REV 09

**Tableau de correspondance entre les noms des services et d'unités organisationnelles**

SERVICES	NOMS DES « OU »	GROUPE
Secrétariat et Administration	Administration	GAdmin et GSec
Technique	Technique	GLabo et GPrele
Direction / DSI	Direction	GDir et GInformatique
Redaction et Communication	Redacomm	GRedac GComm
Developpement	Developpement	GDev
Commercial	Commercial	GCommer
Labo-recherche	Labo-recherche	GLabRec
Reception et Accueil	RecAcc	GRec et GAcc
Demonstration et Formation	DemoForm	Gdemo et GForm

Les employés de chaque service ont accès à :

- ☐ Un lecteur réseau « Echange », propre à chaque service ; Ce lecteur réseau pointe vers un dossier du serveur ; les employés du service ont le droit de lire le contenu du lecteur. Le responsable du pôle d'activité a le droit d'écrire dans le dossier « EchangeService ». Les autres employés n'ont aucun droit.
- ☐ Un lecteur réseau personnel, portant le nom du compte de l'utilisateur « NomDeConnexionUtilisateur ». Ce lecteur réseau pointe vers un dossier du serveur ; l'utilisateur a le droit de modifier le contenu de son répertoire. Les autres employés n'ont aucun droit.

Le nom de connexion (login) pour chaque utilisateur est de la forme : prenom.nom, et le mot de passe de la forme : pnom.

Organisation des données utilisateurs sur le serveur

Les lecteurs réseau des utilisateurs pointe vers un dossier Datas sur le serveur (racine du disque système).

Attention : le dossier « Datas » doit normalement être stocké sur un espace de stockage sur une grappe de type RAID 5. Dans notre cas, dû aux limitations du matériel, ce dossier est stocké sur le disque système.

Pour distinguer le lecteur réseau « EchangeService » pour les services informatique, technique et préleveur, l'administrateur a créé les dossiers :

EchangeInfos

EchangeLabo

EchangePrele.



Le dossier personnel des utilisateurs doit être redirigé vers le dossier « DatasUsers » sur le serveur (racine du disque système).

Attention : le dossier « DatasUsers » doit normalement être stocké sur un espace de stockage sur une grappe de type RAID 5. Dans notre cas, dû aux limitations du matériel, ce dossier est stocké sur le disque système.

Lycée Paul BERT MAISONS ALFORT	BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Page 28 / 28
	SISR : SOLUTIONS D'INFRASTRUCTURE, SYSTEMES ET RESEAUX	LGi2A	N° d'ordre : REV 09